小 Z 简单赛

题目名称	卖货	交换	旅行	栈
源程序文件名	sell.cpp	exchange.cpp	travel.cpp	stack.cpp
输入文件名	sell.in	exchange.in	travel.in	stack.in
输出文件名	sell.out	exchange.out	travel.out	stack.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	4.0 秒
运行内存上限	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB

注意事项

1. 如无特殊说明，输入/输出文件同一行内相邻数字以单个空格分隔，文件均以换行符结尾。
2. 不保证题目按照难度升序排列。
3. 题目挺简单的，祝大家做题愉快。

1. 卖货（sell）

题目描述

小 Z 有 n 个商品，他对每个商品的 A, B, C 属性分别评分为 a_i, b_i, c_i。

小 Z 现在想选出一些商品捆绑售卖，每个商品至多被挑选一次。

同时为了突出商品的 A 属性，他希望选出的商品 A 属性评分的平均值比 B 属性评分的平均值与 C 属性评分的平均值都高。

为了有尽可能好的业绩，他想知道他最多能选出多少个商品？

输入格式

首行包含一个整数 n，表示商品的数量。

接下来 n 行中的第 i 行中有三个整数 a_i, b_i, c_i，分别表示第 i 个商品 A, B, C 属性的评分。

输出格式

输出一行一个整数，表示在满足条件的情况下选出商品数量的最大值。特别地，如果不存在满足条件的方案，则输出 0。

样例 1 输入

```
3
80 40 50
70 100 100
0 100 100
```

样例 1 输出

```
1
```

样例 2 输入

```
4
100 0 0
100 0 0
100 0 0
0 100 100
```

样例 2 输出

```
4
```

样例 3 输入

```
1
1 2 2
```

样例 3 输出

```
0
```

数据范围

对于所有测试点：$1 \le n \le 50$，$0 \le a_i, b_i, c_i \le 100$。

本题采用捆绑测试。

子任务 1（20 分）：$n \le 20$。

子任务 2（20 分）：$n \le 30$。

子任务 3（20 分）：$a_i, b_i, c_i \le 10$。

子任务 4（40 分）：无特殊限制。

2. 交换（exchange）

题目描述

有 n 个人，编号为 $1, 2, \cdots, n$，编号为 i 的人力量为 a_i。

有 n 个物品，编号为 $1, 2, \cdots, n$，编号为 i 的物品重量为 b_i。

初始时，第 i 个人持有物品 p_i，每个人手上的物品互不相同。

他们希望编号为 i 的人手上的物品编号也为 i。

他们可以进行若干次操作，每次选取两个不同的人，将他们手上的物品交换。

但是有一个问题，如果一个人当前持有物品的重量大于他的力量，就会不愿意参与交换。

现在他们想知道是否存在一种方案达到目标？如果存在，至少需要多少次操作才能达成？

输入格式

输入可能包含多组测试数据。

首行包含一个整数 T，表示数据组数。对于每组数据：

首行包含一个整数 n，含义见上。

接下来一行 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，其中 a_i 表示编号为 i 的人的力量。

接下来一行 n 个整数 $b_1, b_2, \cdots, b_n$，其中 b_i 表示编号为 i 的物品的重量。

接下来一行 n 个整数 $p_1, p_2, \cdots, p_n$，其中 p_i 表示编号为 i 的人初始时持有物品编号。

输出格式

对于每组数据，若不存在这样的方案，输出 -1。

否则输出第一行包含一个整数 s，表示最小操作次数。

接下来 s 行中的第 i 行包含两个整数 x_i, y_i，表示第 i 次操作选取的两个人的编号。

若有多种方案，输出任意一种均可。

样例 1 输入

```
1
3
4 2 6
1 3 3
3 2 1
```

样例 1 输出

```
1
3 1
```

样例 2

见选手目录下的 exchange/exchange2.in 与 exchange/exchange2.ans。

数据范围

对于所有测试点：$1 \le T \le 3$，$1 \le n \le 10^5$，$1 \le a_i, b_i \le 10^9$，$1 \le p_i \le n$。

每个测试点的具体限制见下表：

测试点编号	$n \le$
1	3
$2 \sim 4$	10^3
$5 \sim 10$	10^5

3. 旅行（travel）

题目描述

F 市有 n 个车站，依次标号为 $1, 2, \cdots, n$。

有 m 条线路，可以通过第 i 条线路以 c_i 的花费从 a_i 号车站到 b_i 号车站。可能存在多条从一个车站到另一个车站的线路。

小 Z 想从 1 号车站经过若干线路到 n 号车站，再从 n 号车站经过若干线路回到 1 号车站。

他可以在从 1 号车站出发前任选一条线路进行翻转，翻转第 i 条线路的花费为 d_i，翻转后第 i 条线路改为从 b_i 号车站到 a_i 号车站，通过该线路的花费不变。当然，他也可以一条线路都不翻转。

现在小 Z 想知道，自己的花费总和最小是多少？

输入格式

输入可能包含多组测试数据。

首行包含一个整数 T，表示数据组数。对于每组数据：

首行包含两个整数 n, m，表示车站个数和线路个数。

接下来 m 行中的第 i 行包含四个整数 a_i, b_i, c_i, d_i，含义见题目描述。

输出格式

对于每组数据，输出一行一个整数，表示花费总和的最小值。特别地，若无论如何都不存在从 1 号车站到 n 号车站的方案，输出 -1。

样例 1 输入

```
1
3 3
1 2 1 1
2 3 1 1
1 3 1 1
```

样例 1 输出

```
4
```

样例 2

见选手目录下的 travel/travel2.in 与 travel/travel2.ans。

数据范围

对于所有测试点：$1 \le T \le 3$，$1 \le n \le 200$，$1 \le m \le 5 \times 10^4$，$1 \le a_i, b_i \le n$，$a_i \ne b_i$，$0 \le c_i, d_i \le 10^9$。

每个测试点的具体限制见下表：

测试点编号	$n \le$	$m \le$	特殊性质
$1 \sim 2$	10	100	无
$3 \sim 6$	200	1000	无
$7 \sim 10$	200	5×10^4	$\lvert a_i - b_i \rvert = 1$
$11 \sim 20$	200	5×10^4	无

4. 栈（stack）

题目描述

小 Z 有 n 个栈，依次编号为 $1, 2, \cdots, n$，初始时所有栈均为空栈。

他想进行 m 次操作，操作分为三种类型：

- 类型 1：给定 l, r, x，对编号在 $[l, r]$ 范围内的栈，在栈顶处加入值为 x 的元素。
- 类型 2：给定 l, r，对编号为 $[l, r]$ 范围内的栈，将栈顶的元素弹出，特别地，若其中某个栈为空，则不对该栈进行操作。
- 类型 3：给定 p, q，查询第 p 个栈中从栈顶起第 q 个元素的值。特别地，若该栈中元素数量少于 q，则输出 -1。

输入格式

输入可能包含多组测试数据。

首行包含一个整数 T，表示数据组数。对于每组数据：

第一行包含两个整数 n, m，分别表示栈的个数与操作次数。

接下来 m 行，每行开头为一个整数 t，表示当前操作的类型，若 $t = 1$ 则接下来为三个整数 l, r, x，若 $t = 2$ 则接下来为两个整数 l, r，若 $t = 3$ 则接下来为两个整数 p, q，含义见题目描述。

输出格式

对于每次查询（即类型 3 的操作），输出一行一个整数，表示答案。

样例 1 输入

```
1
10 2
3 6 1
1 7 8 8143
1 6 9 13209
3 7 1
3 7 2
2 5 6
2 2 7
3 5 2
2 1 8
1 2 5 22920
2 5 7
3 7 1
```

样例 1 输出

```
-1
13209
8143
-1
-1
```

样例 2

见选手目录下的 stack/stack2.in 与 stack/stack2.ans。

该样例满足特殊性质 B。

样例 3

见选手目录下的 stack/stack3.in 与 stack/stack3.ans。

数据范围

对于所有测试点：$1 \le T \le 2$，$1 \le n \le 10^6$，$1 \le m \le 5 \times 10^5$，$t \in \{1, 2, 3\}$，$1 \le l \le r \le n$，$0 \le x \le 2^{31} - 1$，$1 \le p \le n$，$1 \le q \le m$。

每个测试点的具体限制见下表：

测试点编号	$n \le$	$m \le$	特殊性质
$1 \sim 2$	1000	1000	无
$3 \sim 8$	10^5	10^5	无
$9 \sim 10$	10^6	5×10^5	A
$11 \sim 14$	10^6	5×10^5	B
$15 \sim 20$	10^6	5×10^5	无

特殊性质 A：不含类型 2 的操作。

特殊性质 B：类型 2 的操作不会涉及空栈。